

Лабораторная работа №8

Целочисленная арифметика многократной точности

Тазаева Анастасия Анатольевна

2025-11-22

Содержание I

1. Информация

2. Введение

3. Программный код

4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тазаева Анастасия Анатольевна



1.1 Докладчик

- ▶ Тазаева Анастасия Анатольевна
- ▶ студент группы НФИмд-02-25



1.1 Докладчик

- ▶ Тазаева Анастасия Анатольевна
- ▶ студент группы НФИмд-02-25
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- ▶ Тазаева Анастасия Анатольевна
- ▶ студент группы НФИмд-02-25
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032259385@pfur.ru



Раздел 2

2. Введение

2.1 Цель работы

Ознакомиться с алгоритмами для выполнения арифметических операций.

2.2 Задачи

1. Реализовать на языке программирования Julia алгоритмы для выполнения арифметических операций.

Раздел 3

3. Программный код

3.1 Алгоритм 1 (сложение неотрицательных целых чисел)

```
function algoritm1(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)
    n = length(u)
    w = zeros(Int, n + 1) # + w0
    # step 1
    k = 0 # perenos
    j = n # razryad
    # step 2 & 3
    #println("j", "\t", "w[j]", "\t", "u[j]", "\t", "v[j]", "\t", "k")
    #println(j, "\t", w[j], "\t", u[j], "\t", v[j], "\t", k)
    while j > 0
        # step 2
        w[j+1] = mod(u[j] + v[j] + k, b)
        k = div(u[j] + v[j] + k, b)
        #println(j, "\t", w[j], "\t", u[j], "\t", v[j], "\t", k)
```

3.2 Алгоритм 1 (сложение неотрицательных целых чисел)

```
u = [1,2,3]
v = [4,5,6]
b = 10
result = algorithm1(u,v,b)
println("Сумма равна ", result)
```

j	w[j]	u[j]	v[j]	k
3	0	3	6	0
3	0	3	6	0
2	0	2	5	0
1	0	1	4	0

3.3 Алгоритм 2 (вычитание неотрицательных целых чисел)

```
function algoritm2(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)
    n = length(u)
    w = zeros{Int, n}
    # step 1
    k = 0 # zaem
    j = n # razryad
    # step 2 & 3
    println("j", "\t", "w[j]", "\t", "u[j]", "\t", "v[j]", "\t", "k")
    println(j, "\t", w[j], "\t", u[j], "\t", v[j], "\t", k)
    while j > 0
        # step 2
        w[j] = mod(u[j] - v[j] + k, b)
        k = div(u[j] - v[j] + k, b)
        println(j, "\t", w[j], "\t", u[j], "\t", v[j], "\t", k)
```

3.4 Алгоритм 2 (вычитание неотрицательных целых чисел)

```
b = [1,2,3]
a = [4,5,6]
c = 10
result2 = algorithm2(a,b,c)
println("Разность равна ", result2)
```

j	w[j]	u[j]	v[j]	k
6	3	0		
3	3	6	3	0
2	3	5	2	0
1	3	4	1	0

3.5 Алгоритм 3 (умножение неотрицательных целых чисел столбиком)

```
function algoritm3(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)
    n = length(u)
    m = length(v)
    w = zeros(Int, n + m)

    # step 1
    fill!(w[m+1:end], 0)
    j = m
    # step 2-6
    while j > 0
        # step 2: if vj = 0 -> propyskaem razryad
        vj = v[j]
        if vj == 0
            j -= 1
        end
    end
```


3.6 Алгоритм 3 (умножение неотрицательных целых чисел столбиком)

[50]:

```
u = [1, 2]
v = [3, 4]
b = 10

result = algorithm3(u, v, b)
println("Результат: ", result)
```

Результат: [0, 4, 0, 8]

3.7 Алгоритм 4 (быстрый столбик)

```
function алгоритм4(u::Vector{Int}, v::Vector{Int}, b::Int)
    n = length(u)
    m = length(v)
    w = zeros(Int, m + n)
    # step 1
    t = 0
    # step 2
    for s in 0:(m + n - 1)
        # step 3
        for i in 0:s
            if n - i > 0 && m - s + i > 0
                t += u[n - i] * v[m - s + i]
            end
        end
    end
```

3.8 Алгоритм 4 (быстрый столбик)

```
u = [1, 2]
```

```
v = [3, 4]
```

```
b = 10
```

```
result = algorithm4(u, v, b)
```

```
println("Результат: ", result)
```

Результат: [0, 4, 0, 8]

Рисунок 4: Алгоритм 4 (быстрый столбик). Пример

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Ознакомилась с алгоритмами для выполнения арифметических операций.